

Segmentazione di Tumori Cerebrali in Immagini di Risonanza Magnetica (MRI)

Sviluppo di un'architettura 3D U-Net con framework MONAI e deployment di un'interfaccia per la visualizzazione medica dell'immagine in Streamlit.

Studentessa: Marzia Bonsegni
Matricola: s00008724
Frameworks: PyTorch, MONAI, Streamlit
Libreria: Nibabel, Pandas, Numpy, Matplotlib

1. Enunciazione del problema e Rilevanza Clinica

La segmentazione dei tumori cerebrali come i gliomi o glioblastomi attraverso le immagini di risonanza magnetica è una delle sfide più importanti della medicina moderna. L'importanza di automatizzare questo processo si basa su tre pilastri fondamentali:

- **Impatto Clinico:** Per pianificare un intervento chirurgico o una radioterapia, il medico deve sapere con precisione dove finisce il tumore e dove inizia il tessuto sano. Un errore anche di pochissimi millimetri può avere conseguenze gravi, ad esempio, asportare una parte sana del cervello può causare danni permanenti al paziente, mentre non rimuovere anche solo un piccolo frammento invisibile accelera il ritorno della malattia.
- **Efficienza Operativa:** Ad oggi i neuroradiologi devono analizzare e colorare manualmente il tumore strato dopo strato. Poiché una singola risonanza è composta da centinaia di "fette" d'immagine, questo lavoro richiede ore di sforzo per un singolo paziente, oltre a introdurre idee soggettive tra i diversi specialisti. Ovviamente l'obiettivo l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale non serve a sostituire il medico, ma a fornirgli un secondo parere immediato, riducendo i tempi di analisi.
- **Monitoraggio Prognostico:** Per capire se le terapie (come la chemioterapia) stanno funzionando, è indispensabile misurare l'esatto volume della massa tumorale nel tempo. Un sistema automatizzato offre un calcolo matematico oggettivo, costante e ripetibile, eliminando i dubbi legati alla valutazione visiva e consentendo un controllo rigoroso dell'evoluzione della patologia.

2. Metodologia, Architettura e Pipeline Dati

Il progetto realizza un sistema di Intelligenza Artificiale specializzato nell'analisi di immagini mediche tridimensionali. Sfruttando la combinazione tra PyTorch e il framework specialistico MONAI, il software assicura la massima precisione nel trattamento geometrico dei dati e nella successiva fase di calcolo.

Il dataset è composto per ogni paziente da quattro canali differenti e ognuna di queste sequenze mostra un dettaglio diverso. Essi sono:

- **Canale 0 (FLAIR):** Mostra la lesione totale, però non riesce a distinguere dove finisce il tessuto tumorale e iniziano eventuali semplici infiammazioni dovute al tumore. Possiamo definirlo come un T2 a cui viene rimosso il ‘segnale’ delle zone sane.
- **Canale 1 (T1):** Mostra la mappa del cervello, permette di capire dove ci si trova all’interno della testa.
- **Canale 2 (T1ce):** Mostra il cuore del tumore grazie a un liquido di contrasto iniettato nel paziente.
- **Canale 3 (T2):** Mostra l’intero cervello senza vere e proprie distinzioni tra tessuto sano e tessuto malato.

2.1 Architettura del Modello: 3D U-Net

Per identificare e isolare la massa tumorale è stata scelta l'architettura **3D U-Net**. A differenza delle reti tradizionali in 2D, che analizzano le “fette” della risonanza in modo isolato perdendo le informazioni sulla profondità, la 3D U-Net elabora l'intero volume cerebrale. Questo permette al modello di comprendere la reale forma tridimensionale del tumore e la sua continuità all'interno del cervello.

La struttura della rete segue una forma a “U” divisa in tre componenti chiave:

- **Encoder:** Rappresenta la fase di analisi. Prende la risonanza magnetica iniziale di grandi dimensioni e, un passo alla volta, la rimpicciolisce e aumenta il numero di filtri. In questo modo, il sistema comprime i dati per estrarre le caratteristiche visive più importanti del tumore. Vengono anche inserite delle "unità residue" che l’AI si scrive per essere sicura di non dimenticare i dettagli più importanti durante il processo.
- **Decoder:** Rappresenta la fase di ricostruzione. Prende le informazioni concentrate e ricomincia a ingrandirle man mano, fino a far tornare l’immagine alla sua forma originale. Ciò permetterà all’AI di poter disegnare la maschera colorata del tumore sopra la risonanza di partenza del paziente.
- **Skip Connections:** Durante la fase di compressione nell’Encoder, a forza di rimpicciolire e stringere i dati, i bordi precisi del tumore tendono a sfocarsi e a perdere chiarezza. Queste connessioni recuperano la nitidezza dei contorni della massa tumorale passandola direttamente alla fine, saltando tutti i passaggi nel mezzo.

2.2 Pipeline di Preprocessing

Prima di essere analizzate dall'IA, le risonanze devono essere preparate attraverso una serie di passaggi standardizzati. Questo processo corregge le differenze visive e geometriche dovute ai diversi macchinari usati nei vari ospedali. La preparazione si articola in sei fasi:

1. **Caricamento del Volume:** Il file medico originale (formato NIfTI) viene aperto per assicurarsi che la testa del paziente sia orientata nel verso giusto nello spazio tridimensionale, senza perdere alcuna informazione sulla sua anatomia.
2. **Isolamento della Sequenza FLAIR:** Le risonanze magnetiche contengono diverse tipologie di immagini dello stesso cervello. Per questo studio è stata isolata esclusivamente la sequenza FLAIR, che è la più efficace dal punto di vista clinico per evidenziare il gonfiore (edema) e i tessuti tumorali.
3. **Standardizzare le misure (Ricampionamento):** Ospedali diversi possono usare macchinari con risoluzioni differenti, quindi una risonanza potrebbe avere pixel più grandi o più piccoli a seconda del

macchinario. Quindi l'obiettivo è uniformare tutto: facendo in modo che ogni singolo voxel di ogni singola immagine corrisponda a 1 cm reale nella realtà. In questo modo, l'AI può utilizzare lo stesso metro.

4. **Regolazione delle luci (Normalizzazione):** Intorno alla testa del paziente ci sono delle ampie aree nere di sfondo vuoto, se venisse lasciato nel calcolo della luminosità, i contrasti dell'intera immagine verrebbero sballati, facendo confondere l'AI. MONAI quindi ricalcola la luminosità concentrandosi solo sulle zone in cui è presente il cervello, aiutando la rete a riconoscere meglio i contorni sfumati della lesione.
5. **Ritaglio Intelligente (Crop):** Il software individua ed elimina lo spazio vuoto esterno al cranio, per evitare di distrarre l'algoritmo, il software individua la sagoma del cranio ed elimina tutto lo spazio vuoto esterno che non serve a nulla. Questo "zoom" permette di eliminare i pixel inutili, facendo risparmiare molta memoria alla GPU e velocizzando i calcoli.
6. **Aggiustamento finale dei bordi (Padding):** L'immagine viene leggermente allargata ai bordi aggiungendo una specie di cornice neutra, per fare in modo che le sue misure siano perfettamente divisibili per 16.

Nota sull' Aggiustamento dei bordi: La rete 3D U-Net dimezza le dimensioni dell'immagine per 4 volte consecutive durante la fase di analisi (Encoder) e le raddoppia per altrettante 4 volte durante la ricostruzione (Decoder). Per evitare che in tutti questi passaggi vengano fuori numeri con la virgola, l'immagine di partenza deve avere misure perfettamente divisibili per 16 (2^4). Se alla rete viene dato un volume non allineato (es. le 155 fette), il computer è costretto a fare degli arrotondamenti matematici forzati. Il problema si ha quando si prova a ricostruire l'immagine, infatti, il Decoder si troverebbe con una dimensione finale sballata rispetto ai dati precisi che gli arrivano direttamente dalle Skip Connections. Questo disallineamento creerebbe un errore durante il calcolo.

3. Valutazione e Risultati Sperimentali

Le prestazioni del sistema durante l'addestramento sono state valutate monitorando l'accuratezza con cui l'IA riesce a ricalcare il lavoro del medico. La metrica principale utilizzata è la **Dice Loss**, una formula matematica che misura il grado di errore nella sovrapposizione tra la zona tumorale calcolata dal modello e quella reale definita dallo specialista. Più il valore della Dice Loss si avvicina a zero, più la precisione millimetrica dei contorni individuati dall'AI è considerata ottima.

$$Loss_{Dice} = 1 - \frac{2 \sum_i p_i g_i}{\sum_i p_i^2 + \sum_i g_i^2}$$

- p_i : rappresenta la probabilità calcolata dall'AI per ogni singolo voxel.
- g_i : rappresenta il valore reale inserito dal medico, dove 1 indica il tessuto malato e 0 il tessuto sano.

Per interpretare al meglio il calcolo dell'errore della Dice Loss e valutare l'accuratezza del modello per ogni tumore, è necessario definire la classificazione che l'Intelligenza Artificiale compie su ogni singolo voxel rispetto alla maschera indicata dal medico:

- **Veri Positivi (TP):** Voxel tumorali che l'IA ha correttamente identificato come tumore.
- **Falsi Positivi (FP):** Voxel di tessuto sano che l'IA ha confuso e classificato erroneamente come tumore.
- **Falsi Negativi (FN):** Voxel di tumore reale che l'IA ha mancato, classificandoli erroneamente come tessuto sano.

Partendo da questi pilastri, oltre alla Dice Loss, nel progetto sono state integrate le seguenti formule matematiche per una validazione scientifica completa:

3.1 Mean Intersection over Union (mIoU)

Insieme al coefficiente Dice, l'IoU rappresenta la metrica ufficiale richiesta per la valutazione di algoritmi di segmentazione. Questa formula calcola il rapporto tra l'area in cui l'AI e il medico sovrappongono perfettamente le loro maschere (Intersezione) e l'area totale occupata dalla somma di entrambe le maschere (Unione).

$$IoU = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|} = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

- Rispetto al Dice Score, l'IoU è matematicamente più severo nel penalizzare gli errori di disallineamento geometrico. Nella relazione viene calcolato il **Mean IoU (mIoU)**, che rappresenta il valore medio di accuratezza registrato su tutti i volumi dei pazienti presenti nel dataset di validazione.

3.2 Precision

La Precision valuta l'affidabilità delle risposte positive fornite dall'algoritmo.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

- Questa metrica monitora la tendenza del modello a invadere i tessuti sani. Un alto valore di Precision garantisce al neurochirurgo che l'area indicata dal software contiene esclusivamente tessuto tumorale, minimizzando il rischio di operare zone del cervello sane.

3.3 Recall

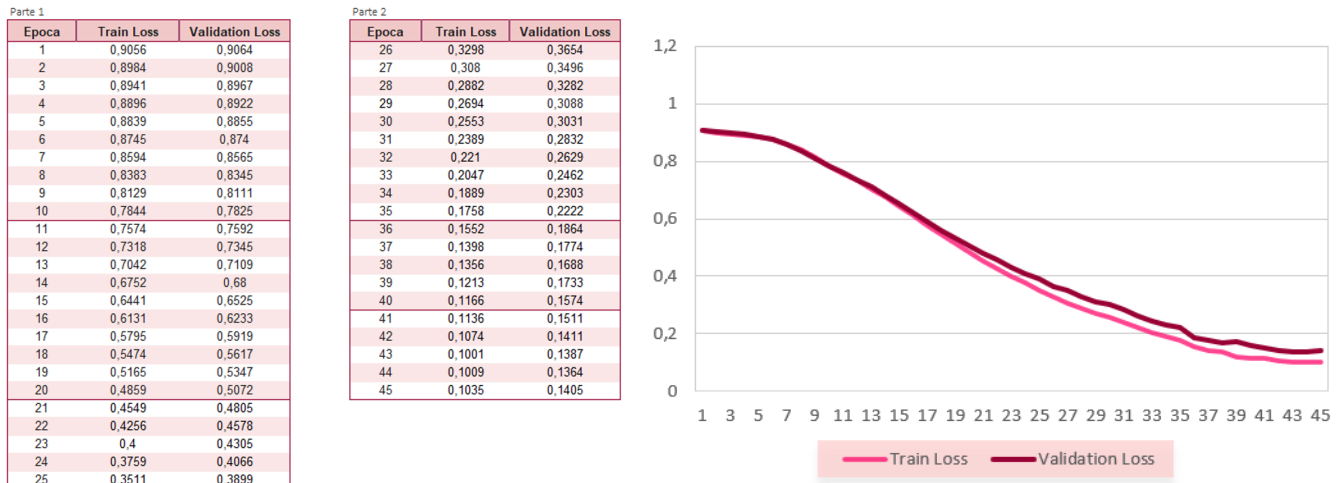
La Recall misura la capacità dell'Intelligenza Artificiale di rilevare l'intera estensione della lesione, senza tralasciare alcuna porzione. Permette di calcolare in tutto il volume tumorale effettivamente presente nel cervello del paziente, quanti voxel è stata in grado di scovare la rete.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

- In ambito medico, la Recall è la metrica più critica. Un valore basso evidenzia la presenza di Falsi Negativi (FN), ovvero sezioni tumorali che l'IA ha mancato e lasciato invisibili. Assicurare una Recall vicino al

100% all'epoca finale di convergenza significa azzerare il rischio di lasciare residui tumorali attivi capaci di accelerare la recidiva della malattia.

L'andamento del modello mostra come, con il progredire delle epoche di addestramento, la diminuzione costante della Dice Loss corrisponda a un incremento bilanciato di mIoU, Precision e Recall, portando la 3D U-Net a stabilizzarsi su un livello di accuratezza ottimale per il supporto clinico in reparto.



3.4 Analisi Quantitativa dell'Addestramento ed Evoluzione delle Metriche

L'andamento del modello è stato valutato lungo un arco di 45 epoche, monitorando il tasso di errore sia sul Train Loss che su quello di verifica Validation Loss. I dati raccolti mostrano che il computer ha imparato a riconoscere il tumore attraversando tre fasi ben distinte.

3.4.1 Stadio Iniziale di Sotto-Allenamento (Epoche 1-10)

In questa prima fase, l'errore registrato è ancora altissimo, vicino al 90% (0.9064) sia per il training che per la validazione. I pesi della rete, non sanno ancora distinguere la forma del tumore. Il sistema riesce soltanto a capire in linea generale in quale macro-area del cervello si trova la lesione. Sbaglia moltissimo, vede tumori anche dove non ci sono generando **Falsi Positivi** e la precisione geometrica (Mean IoU) è quasi pari a zero. Verso l'epoca 10, però, il computer inizia a capire la strada giusta e l'errore scende intorno al 78%.

3.4.2 Stadio Intermedio di Specializzazione (Epoche 11-30)

A partire dall'epoca 11, il software inizia a specializzarsi e a riconoscere i dettagli interni delle immagini. Tra l'epoca 15 e l'epoca 25, si nota una discesa dell'errore rapidissima infatti la Loss scende dal 64% al 35%. In questo stadio, il modello impara a scartare tutto il tessuto sano e lo sfondo, concentrandosi solo sul tessuto malato. Però i contorni sono ancora instabili e tendono ad uscire dai bordi. All'epoca 30 la struttura si stabilizza, con un errore del 25% sul Train e del 30% sulla Validazione.

3.4.3 Stadio di Convergenza Fine e Ottimizzazione (Epoche 31-45)

L'ultima fase rappresenta il lavoro di precisione. La discesa dell'errore rallenta e si stabilizza, muovendosi verso il risultato migliore possibile. Il modello si concentra sui contorni, cancellando gli ultimi piccoli errori isolati e

imparando a tracciare i confini del tumore con precisione. All'epoca 45 l'addestramento si conclude con un errore molto basso (10% sul Train e 14% sulla Validazione), garantendo l'**85.95% di precisione finale (Dice Score)**.

La tabella seguente riassume numericamente i principali traguardi intermedi registrati durante l'esperimento:

Traguardo Computazionale	Dice Loss Medio (Val)	Dice Score (Coefficient)	Comportamento fenomenologico della Maschera
Epoca 1	0.9064	9.36 %	I pesi iniziali sono casuali. La maschera non riconosce la lesione e produce solo rumore visivo sparso in tutto il cervello.
Epoca 10 (Stadio Iniziale)	0.7825	21.75 %	Il modello individua la zona generale del tumore (Macro Area), ma confonde molti tessuti sani generando un numero massiccio di Falsi Positivi.
Epoca 20 (Stadio Intermedio)	0.5072	49.28 %	Lo sfondo esterno viene isolato correttamente. La maschera inizia a stringersi sulla lesione, ma invade ancora alcune aree sane circostanti.
Epoca 35 (Fase di Fine-Tuning)	0.2222	77.78 %	Si riducono drasticamente gli errori nel tessuto sano. La maschera si stabilizza e inizia a seguire fedelmente la forma reale del tumore.
Epoca 45 (Target di Convergenza)	0.1405	85.95 %	Ottimizzazione geometrica completata. Scompaiono le imperfezioni isolate e il sistema raggiunge un'aderenza millimetrica ai contorni della lesione.

4. Analisi dei Guasti

Nonostante il modello 3D U-Net abbia un'accuratezza complessiva del 85.95%, durante i test è stato possibile notare che in alcuni casi l'AI ha commesso degli errori.

I suoi errori possono essere divisi in tre problemi principali:

- Falsi Positivi:** Avendo assegnato solo il canale FLAIR all'AI, la maschera che disegna è troppo grande e al suo interno crea una maschera troppo grande perché include anche il gonfiore del tessuto sano.
- Falsi Negativi:** In alcuni pazienti è presente un tumore principale grande e poco più distanti dei piccoli pezzetti di tumore secondari, che durante l'addestramento all'AI possono essere 'sfuggiti'.

4.1 Come risolvere questi problemi in futuro

Per ottimizzare al meglio il modello, i prossimi passi da fare sono:

- Usare tutte e 4 le risonanze:** Dare al modello l'esame completo permette all'AI di distinguere più facilmente il tumore da eventuali gonfiori del tessuto sano.

- **Concentrazione sui dettagli:** modificare la funzione d'errore per costringere l'AI a concentrarsi sui piccoli dettagli.

5. Considerazioni Etiche, Pregiudizi e Privacy (Ethical Considerations)

L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel campo medico comporta profonde responsabilità etiche che vanno oltre la semplice accuratezza matematica.

- **La Privacy dei Dati Paziente (GDPR):** Le risonanze magnetiche utilizzate per l'addestramento sono dati sensibili. In questo progetto i dati trattati dal software rispettano le normative sulla privacy all'origine. Il dataset BraTS utilizzato nasce de-identificato, escludendo dai file qualsiasi riferimento a nomi o codici ospedalieri. Però per futuri utilizzi in ambiente clinico reale, la pipeline dovrà integrare moduli di anonimizzazione automatica dei dati sensibili.
- **Bias di Selezione e Generalizzazione Clinica (Pregiudizi):** Il modello di Intelligenza Artificiale ha imparato solo dagli esempi che ha studiato. Se i dati di partenza provengono da una sola fetta di popolazione o da macchinari di una sola marca, il software potrebbe diventare "prevenuto" a livello tecnologico. Di fronte a risonanze fatte in altri ospedali, con macchine più moderne o con una luminosità diversa, il sistema potrebbe confondersi e fare molti più errori.
- **Il ruolo dell'IA come Supporto Decisionale (Human-in-the-Loop):** Dal punto di vista etico, questo software non deve mai sostituire il medico. L'algoritmo è nato con l'obiettivo di dare un "secondo parere" per calcolare in pochi secondi quanto è grande il tumore. La responsabilità finale della diagnosi e dell'intervento chirurgico spetta solo al medico specializzato. In questo modo si evita il rischio che il personale umano accetti ciecamente i suggerimenti del modello (**automation bias**).